

LOS POLLOS

Document d'Architecture Technique

Projet M2 Mastere Cybersecurite

Creation d'une solution automatisee de deploiement d'une plateforme de securite

Client	DIGISEC / Filiale industrielle chimique
Auteurs	Alvin Massonpierre, Maxime Miseriaud, Filipe Guardano Da Costa, Antonin Dautriat
Formation	M2 Mastere Cybersecurite - Sup de Vinci
Version	1.0
Date	2026
Classification	CONFIDENTIEL

Sommaire

1. Contexte et Perimetre
2. Architecture Generale
3. Plan d'Adressage Reseau
4. Phase 1 - Active Directory et Tiering
5. Phase 2 - Bastion Guacamole
6. Phase 3 - SIEM ELK
7. Workstation Tier 2
8. DC Secondaire
9. Collecte des Logs
10. Perspectives d'Evolution
11. Scripts de Deploiement

1. Contexte et Perimetre

Le client est une filiale industrielle dans le domaine des produits chimiques. Elle rachete des sites de production et des usines partout dans le monde. Les SI industriels restent isolés mais necessitent une securisation homogene. Le client souhaite une solution permettant de deployer un socle de securite minimum dans les SI des usines nouvellement acquises, automatisable et documentee.

Objectifs du projet :

- Deployer un socle de securite repondant aux nouvelles attentes normatives
- Creer un environnement de demonstration operationnel
- Fournir un systeme industrialisable, integrable dans un modele d'infogerance

Contraintes techniques imposees par le CDC :

- Automatisation uniquement en PowerShell et Python
- Deploiement sur des SI heterogenes
- Chiffrement et authentication obligatoires sur toutes les plateformes
- Documentation permettant d'integrer de nouvelles sources dans le bastion et le SIEM
- Solution industrialisable et integrable dans un modele d'infogerance

2. Architecture Generale

L'architecture deployee repose sur trois composants principaux : un Active Directory avec modele de Tiering, un bastion Guacamole avec authentication LDAP et cloisonnement par Tier, et une stack ELK pour la centralisation des evenements de securite. Tous les acces aux machines du SI passent obligatoirement par Guacamole.

Composant	Technologie	OS	IP
Domain Controller 1	Active Directory + DNS	Windows Server 2019	10.30.0.200
Domain Controller 2	AD Secondaire (replica)	Windows Server 2019	10.30.0.201
Bastion	Apache Guacamole + Tomcat 9 + MariaDB + JDBC + LDAP	Debian 12	10.30.0.240
SIEM	Elasticsearch + Kibana + Logstash	Debian 12	10.30.0.220
Workstation Tier 2	Windows 11	Windows 11	10.30.0.210
VM Rebond / SD-WAN	Netbird + RustDesk	Debian	10.30.0.237

Flux d'accès par Tier via Guacamole :

```
Tier 0 (w.white, g.fring, m.ehrmantraut) --> Guacamole --> DC-01, DC-02
Tier 1 (j.pinkman, s.goodman, h.schrader, l.rodarte) --> Guacamole --> SIEM (SSH)
Tier 2 (s.white, m.schrader...) --> Guacamole --> WS-T2-01 (RDP)
```

3. Plan d'Adressage Reseau

Plage reservee au Groupe A : 10.30.0.200 a 10.30.0.250 sur le reseau 10.30.0.0/24.

IP	Hostname	Role	Tier
10.30.0.200	DC-01 (WIN-4F79H6EDIQK)	Domain Controller Principal + DNS	Tier 0
10.30.0.201	DC-02 (WIN-R2OSA GS02RK)	Domain Controller Secondaire + DNS replica	Tier 0
10.30.0.210	WS-T2-01	Workstation Tier 2 (Windows 11)	Tier 2
10.30.0.220	SIEM	Stack ELK (Elasticsearch, Kibana, Logstash)	Tier 1
10.30.0.237	VM-REBOND	Passerelle SD-WAN (Netbird + RustDesk)	Infrastructure
10.30.0.240	BASTION	Apache Guacamole (Tomcat 9, port 8080)	Tier 1

4. Phase 1 - Active Directory et Tiering

4.1 Domaine Active Directory

Le domaine lospollos.local est deploye sur Windows Server 2019 avec AD DS et DNS. Un second DC est configure en replica pour la haute disponibilite. La replication est verifiee via repadmin /replsummary (0 echec sur 5 partitions).

Parametre	Valeur
Nom de domaine FQDN	lospollos.local
Nom NetBIOS	LOSPOLLOS
Niveau fonctionnel	Windows Server 2016
DC Principal	WIN-4F79H6EDIQK - 10.30.0.200
DC Secondaire	WIN-R2OSAGS02RK - 10.30.0.201
Global Catalog	Actif sur les deux DCs
DNS	Integre a l'AD sur les deux DCs
Mot de passe administrateur	admin1234**!
Mot de passe DSRM	admin1234**!

4.2 Modele de Tiering

Le modele de Tiering Microsoft cloisonne les acces administratifs. Chaque Tier dispose de ses propres OUs, comptes, groupes et GPO. Tous les acces passent par le bastion Guacamole qui applique le cloisonnement : un Tier 1 ne voit que les connexions Tier 1.

Tier	Role	Acces Guacamole	Comptes	Mot de passe
Tier 0 (critique)	Admins du domaine	DC-01 DC-02	w.white g.fring m.ehrmantraut	Tier0@dmin123!
Tier 1 (eleve)	Admins serveurs	SIEM (SSH)	j.pinkman s.goodman h.schrader l.rodarte	Tier1@dmin123!
Tier 2 (standard)	Utilisateurs standards	WS-T2-01 (RDP)	s.white m.schrader t.salamanca + 7 autres	Tier2User123!

4.3 Structure des OUs

Les comptes utilisateurs Tier 2 sont dans OU=Users. L'OU=Workstations est reservee aux objets ordinateurs.

OU	Contenu
OU=Tier0/Admins	w.white, g.fring, m.ehrmantraut
OU=Tier0/Serveurs	Serveurs critiques Tier 0
OU=Tier0/Machines	Objets ordinateurs Tier 0
OU=Tier1/Admins	j.pinkman, s.goodman, h.schrader, l.rodarte
OU=Tier1/Serveurs	Serveurs applicatifs Tier 1 : SIEM, Bastion
OU=Tier1/Machines	Objets ordinateurs Tier 1
OU=Tier2/Users	s.white, m.schrader, t.salamanca et 7 autres
OU=Tier2/Workstations	Objets ordinateurs Tier 2 : WS-T2-01
OU=Tier2/Machines	Machines Tier 2

4.4 Groupes de Securite

Groupe	OU	Membres
Tier0-Admins	OU=Admins,OU=Tier0	w.white, g.fring, m.ehrmantraut (membres des Admins du domaine)
Tier1-Admins	OU=Admins,OU=Tier1	j.pinkman, s.goodman, h.schrader, l.rodarte
Tier2-Admins	OU=Admins,OU=Tier2	s.white, m.schrader, t.salamanca, j.margolis, t.beneke, b.mayhew, s.pete, a.cantillo, c.ortega, h.babineaux

4.5 GPO de Cloisonnement

Trois GPO de restriction sont deployees pour empecher les connexions inter-Tier.

GPO	Liee a	Effet
GPO-Tier0-Restrictions	OU=Tier0	DontDisplayLockedUserId = 3
GPO-Tier1-Restrictions	OU=Tier1	DontDisplayLockedUserId + RestrictRemoteSAM limite aux Tier1-Admins
GPO-Tier2-Restrictions	OU=Tier2	DontDisplayLockedUserId + RestrictRemoteSAM limite aux Tier2-Admins

5. Phase 2 - Bastion Guacamole

5.1 Presentation et Role

Apache Guacamole est le point d'accès unique et obligatoire vers toutes les machines du SI. Les utilisateurs s'authentifient avec leurs credentials AD via l'integration LDAP. Guacamole leur presente uniquement les connexions correspondant a leur Tier, assurant le cloisonnement sans configuration manuelle.

5.2 Architecture Technique

Composant	Detail
OS	Debian 12
IP	10.30.0.240
Serveur web	Apache Tomcat 9.0.102 (port 8080) Installe manuellement (voir correctifs)
Proxy daemon	guacd 1.5.5 (port 4822, bind sur 127.0.0.1)
Application web	guacamole-1.5.5.war
Base de donnees	MariaDB - base guacamole_db
Extension JDBC	guacamole-auth-jdbc-mysql-1.5.5.jar Gestion users/groupes/connexions via BDD
Extension LDAP	guacamole-auth-ldap-1.5.5.jar Authentification via Active Directory
GUACAMOLE_HOME	/usr/share/tomcat10/guacamole
URL d'accès	http://10.30.0.240:8080/guacamole
Compte admin Guacamole	guacadmin / guacadmin (a changer)

5.3 Correctifs Techniques Appliques

Probleme	Cause	Solution
Guacamole ne démarre pas sur Tomcat 10	Tomcat 10 utilise jakarta.servlet Guacamole 1.5.5 utilise javax.servlet Erreur : NoClassDefFoundError	Installation manuelle de Tomcat 9.0.102
Connexion refusée entre Guacamole et guacd	guacd écoute sur ::1 (IPv6) Guacamole se connecte sur 127.0.0.1	Paramètre -b 127.0.0.1 dans le script init de guacd
Erreur connexion MariaDB SSL	Le connecteur MariaDB essaie de se connecter en SSL SSL non active sur MariaDB	mysql-ssl-mode: disabled dans guacamole.properties

5.4 Connexions par Tier

Groupe Guacamole	Connexion	Protocole	Cible	Utilisateurs
Tier 0 - Admins Domaine	DC-01	RDP	10.30.0.200:3389	w.white g.fring m.ehrmantraut
Tier 0 - Admins Domaine	DC-02	RDP	10.30.0.201:3389	w.white g.fring m.ehrmantraut
Tier 1 - Admins Serveurs	SIEM	SSH	10.30.0.220:22	j.pinkman s.goodman h.schrader l.rodarte
Tier 2 - Utilisateurs	WS-T2-01	RDP	10.30.0.210:3389	s.white m.schrader + 8 autres

6. Phase 3 - SIEM ELK

6.1 Presentation

La stack ELK est deployee comme SIEM open-source sur Debian 12. Elle centralise les logs de securite de l'ensemble du SI. La communication entre composants utilise HTTPS avec les certificats auto-generes par Elasticsearch 8, conformement aux exigences du CDC.

6.2 Composants de la Stack

Composant	Version	Role	Port	Protocole
Elasticsearch	8.19.14	Stockage et indexation des evenements	9200	HTTPS
Kibana	8.19.14	Dashboards et alertes	5601	HTTP
Logstash	8.x	Collecte, filtrage et enrichissement	5044	TCP Beats

6.3 Correctif Technique Applique

Elasticsearch 8 interprete les champs winlog.event_data.param1 et param2 comme des dates, provoquant des erreurs d'indexation status 400 sur les evenements Windows System. Solution : filtre mutate dans Logstash pour forcer ces champs en type string.

6.4 Dashboards Kibana

Data view : lospollos (pattern : lospollos-*)

Dashboard	Visualisation	Filtre KQL
LosPollos SIEM	Connexions AD dans le temps (4624/4625)	event.code.keyword : "4624" or "4625"
LosPollos SIEM	Creations de comptes (4720)	event.code.keyword : "4720"
LosPollos SIEM	Modifications comptes et groupes	event.code.keyword : "4735" or "4738" or "4731"
Guacamole Dashboard	Sessions bastion dans le temps	fields.source : "guacamole"
Guacamole Dashboard	Acces par machine	fields.source : "guacamole"

6.5 Comptes Elasticsearch

Compte	Mot de passe	Role
elastic	gejk33-uT1QNFK=zvmO7	Superadmin - genere a l'installation
kibana_system	gejk33-uT1QNFK=zvmO7	Compte de service Kibana - reset apres installation

7. Workstation Tier 2

7.1 Presentation

La workstation Tier 2 est la machine de travail des utilisateurs standards. Elle est jointe au domaine et accessible uniquement via Guacamole pour les membres du groupe Tier2-Admins. Les connexions directes en RDP depuis l'exterieur sont possibles uniquement avec le compte Administrateur du domaine.

Parametre	Valeur
OS	Windows 11 (TPM 2.0 et Secure Boot actives sur Proxmox : Machine q35, BIOS OVMF)
Nom	WS-T2-01
IP	10.30.0.210
Domaine	lospollos.local
OU	OU=Workstations,OU=Tier2,DC=lospollos,DC=local
Acces RDP autorise	Groupe Tier2-Admins (Utilisateurs du Bureau a distance)
Acces via Guacamole	Connexion WS-T2-01 dans le groupe Tier 2 - Utilisateurs

8. DC Secondaire

8.1 Domain Controller Secondaire

Le DC-02 est configure en replica du DC-01 pour la haute disponibilite. En cas de defaillance du DC-01, le DC-02 prend le relais automatiquement. Winlogbeat est installe sur les deux DCs.

Parametre	Valeur
OS	Windows Server 2019 Standard Evaluation Desktop Experience
IP	10.30.0.201
Nom machine	WIN-R2OSAGS02RK
Role AD	Domain Controller secondaire + DNS secondaire
Global Catalog	Oui (actif)
Replication	0 echec sur 5 partitions (verifie avec repadmin /replsummary)
Logs collectes	Winlogbeat 8.17.4 -> Logstash 10.30.0.220:5044

9. Collecte des Logs

9.1 Sources Integrees

Source	Agent	Version	Evenements collectes	Index
DC-01 (10.30.0.200)	Winlogbeat	8.17.4	Security : 4624, 4625, 4720, 4728, 4731, 4735, 4738, 4799 System, Application	lospollos-YYYY.MM.DD
DC-02 (10.30.0.201)	Winlogbeat	8.17.4	Security, System, Application (memes evenements que DC-01)	lospollos-YYYY.MM.DD
Guacamole (10.30.0.240)	Filebeat	8.19.14	catalina.out (logs Tomcat) localhost_access_log (acces HTTP)	lospollos-YYYY.MM.DD

9.2 Flux de Collecte

Flux Winlogbeat (DCs) :

DC-01 / DC-02 --> Winlogbeat --> Logstash:10.30.0.220:5044 --> Elasticsearch:9200 --> Kibana:5601

Flux Filebeat (Bastion) :

Guacamole:10.30.0.240 --> Filebeat --> Logstash:10.30.0.220:5044 --> Elasticsearch:9200 --> Kibana:5601

Filtre KQL pour isoler les logs Guacamole : fields.source : "guacamole"

9.3 Evenements Windows Surveilles

Event ID	Description	Categorie
4624	Ouverture de session reussie	Authentification
4625	Echec d'ouverture de session	Authentification
4720	Creation d'un compte utilisateur	Gestion des comptes
4728	Ajout d'un membre a un groupe global	Gestion des groupes
4731	Creation d'un groupe local de securite	Gestion des groupes
4735	Modification d'un groupe local de securite	Gestion des groupes
4738	Modification d'un compte utilisateur	Gestion des comptes
4799	Enumeration membres groupe local	Reconnaissance
7036	Changement d'etat d'un service	Services systeme

10. Perspectives d'Evolution

Les elements suivants sont identifies comme ameliorations pertinentes pour renforcer la posture de securite au-dela du perimetre du CDC.

Evolution	Description	Priorite
LAPS	Mot de passe administrateur local unique et rotatif sur chaque machine. Empeche les attaques pass-the-hash laterales.	Haute
Regles d'alerte SIEM	Detection brute force (>5 echecs 4625 en 5 min), connexions hors heures ouvrables, modifications de groupes sensibles.	Haute
Hardening Windows (CIS / ANSSI)	Desactivation LLMNR, NetBIOS, SMBv1, NTLMv1. Politique mots de passe renforcee (14 car min).	Haute
Honeypot AD	Compte leurre (svc-sql, admin-backup) sans droits reels. Alerte SIEM immediate sur toute tentative de connexion.	Moyenne
Backup AD	Politique de sauvegarde AD avec Windows Server Backup. Procedures de restauration documentees.	Haute
Winlogbeat sur WS-T2-01	Collecte des evenements de connexion des utilisateurs Tier 2 vers le SIEM.	Moyenne

11. Scripts de Deploiement

L'ensemble du deploiement est automatise via 9 scripts PowerShell, Bash et SQL, conformement aux exigences du CDC. A executer dans l'ordre sur des installations fraiches.

#	Script	Machine	Langage	Description
01	01_AD_setup.ps1	DC-01	PowerShell	Deploiement foret AD + DNS + RDP Redemarrage automatique a la fin
02	02_AD_config.ps1	DC-01	PowerShell	OUs + Users + Groupes + GPO Tiering A executer apres redemarrage du script 01
03	03_guacamole.sh	Bastion	Bash	Deploiement Guacamole : Tomcat 9, guacd, MariaDB, JDBC, LDAP, correctifs
04	04_guacamole_setup.sql	Bastion	SQL	Creation groupes, connexions et users Guacamole par Tier dans MariaDB
05	05_elk.sh	SIEM	Bash	Deploiement ELK : Elasticsearch + Kibana + Logstash avec pipeline de correction
06	06_filebeat_guacamole.sh	Bastion	Bash	Installation Filebeat pour la collecte des logs Tomcat vers Logstash
07	07_winlogbeat_dc.ps1	DC-01 et DC-02	PowerShell	Installation Winlogbeat pour la collecte des logs AD Security/System/Application
08	08_DC02.ps1	DC-02	PowerShell	Deploiement DC secondaire en 2 parties : jonction domaine + promotion DC replica
09	09_WS-T2-01.ps1	WS-T2-01	PowerShell	Deploiement Workstation Tier 2 : configuration reseau + jonction domaine